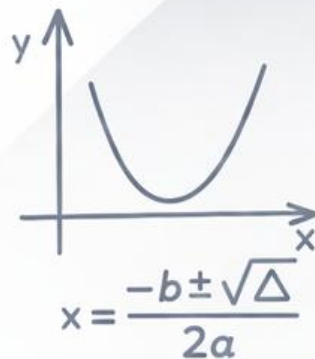




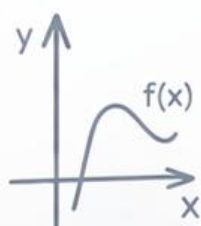
GABARITO COMENTADO



SIMULADO

exato

EXAME DE ACESSO AO ENSINO
SUPERIOR DO TOCANTINS



SIMULADO 2



MANHÃ

LINGUAGENS

Questão 1 - B

A alternativa B é correta porque o eu-lírico do poema constrói sua subjetividade a partir da presença do outro, associando-a a um prazer sensorial e existencial. As expressões "ao seu lado eu sou feliz", "me perco, esquecida do resto" e "me acho" indicam que a experiência afetiva é simultaneamente intensa e transformadora, fundindo tempo (todas as tardes), espaço (Arpoador) e emoção (felicidade, plenitude).

Questão 2 - C

A figura de linguagem presente no verso é uma comparação (ou símile), pois o texto estabelece explicitamente uma relação de semelhança entre dois elementos distintos: a canga colorida e a echarpe esvoaçante. O uso do termo "uma" e da estrutura comparativa permite que o leitor visualize a leveza e o movimento, reforçando a atmosfera estética e sensorial do poema.

Questão 3 - C

O poema enfatiza que o amor verdadeiro não depende do que se vê nos olhos, nos e-mails ou na mídia social, mas sim do sentimento interno do eu-lírico: "é ainda você que amo". A referência ao cotidiano e à cultura popular (Dustin Hoffman, Zezé de Camargo e Luciano) reforça que o amor é subjetivo e persistente, resistindo às distrações externas.

Questão 4 - A

O poema apresenta paralelismo sintático nas construções "que se os olhos não veem / o coração não sente" e "que se os e-mails não dizem / e as colunas sociais não evidenciam". Essa repetição de estrutura cria ritmo e musicalidade, reforçando o efeito poético e a ideia central sobre a persistência do sentimento amoroso. Não há rima regular nem métrica fixa, mas o ritmo advém do encadeamento das ideias e da repetição de padrões sintáticos.

Questão 5 - B

O título do poema possui uma função simbólica. A palavra "Solau" remete a um espaço acolhedor, quase secreto, onde o eu-lírico experimenta suas emoções mais intensas. Já a expressão "mal de amor" sugere a dualidade do amor: fonte de prazer e, ao mesmo tempo, de sofrimento. Juntas, essas palavras preparam o leitor para uma leitura que valoriza o sentimento subjetivo e sensível, característico da poesia lírica.

Questão 6 - B

O verso "mergulhar num mar de terra vermelha" vai além da descrição física: a metáfora transforma a terra em um mar, sugerindo imersão, profundidade e envolvimento emocional. O eu-lírico se funde à paisagem, indicando que a experiência sensível da natureza tem valor existencial e simbólico: a terra, os rios e os elementos naturais refletem seu mundo interior e sua alma.

Questão 7 - B

No poema, a paisagem natural (ararinhas, rios, lua, estrelas) e cultural (cantos indígenas) é estratégica na construção do sentido, refletindo estados emocionais e subjetivos do eu-lírico.

Ela simboliza liberdade, pertencimento e integração com a terra, conectando o espaço físico à experiência íntima. O texto transforma a paisagem em reflexo da alma, criando unidade entre o eu-lírico e o mundo.

Questão 8 - C

O poema combina tempos verbais variados ("Perfilei soldados", "viajo e viajarei") para criar uma memória poética dinâmica, onde passado, presente e futuro se articulam. Essa temporalidade múltipla permite que o eu-lírico revise experiências concretas, projete-se no futuro e explore reflexões subjetivas. Assim, o tempo não é linear, mas fusão de experiência, lembrança e imaginação, construindo identidade e sentido poético.

Questão 9 - C

O poema valoriza a interação entre o eu-lírico, a natureza e o povo da região, articulando experiência subjetiva e representação cultural. Elementos como o sol, a lua, as ararinhas e o calor não são apenas imagens poéticas; eles conectam o sujeito à identidade, à memória e ao afeto pelo Tocantins. A obra demonstra como a poesia pode representar a cultura local, traduzindo experiências individuais em símbolos da terra e da coletividade.

Questão 10 - D

A paisagem no poema não se limita a descrever o ambiente físico; ela é central na construção do sentido, pois reflete a experiência sensorial do eu-lírico (sol, lua, calor, ararinhas), a integração com o povo e a valorização da terra. Assim, natureza e cultura se articulam para criar pertencimento, memória afetiva e identidade regional, evidenciando como a poesia pode transformar paisagem em experiência simbólica e emocional.

Questão 11 - C

O poema de Osmar Ziba é um exemplo de regionalismo poético, pois combina elementos concretos do sertão (lajeado, boi morto, pau de arara, adobe, rapadura, sereno) com a experiência sensível do eu-lírico. Essa integração revela identidade cultural, hábitos e memória coletiva da região, transformando a realidade social e natural em expressão poética. O vocabulário e as imagens características conferem autenticidade e profundidade cultural à obra, mostrando como o regionalismo se articula com subjetividade e simbolismo.

Questão 12 - C

O poema vai muito além de descrição ou denúncia social. A força do texto está na integração entre subjetividade e cultura regional: Corpo e experiência sensorial: andar descalço, calor, frio, sereno de madrugada; Memória e cotidiano: hábitos, alimentos, festas, religiosidade; Cultura e tradição: pau de arara, rapadura, velas, santos; Paisagem e ambiente: lama, lodo, lajedo, boi na estrada.

Questão 13 - B

O poema utiliza linguagem conotativa para atribuir múltiplos sentidos a imagens e elementos concretos do sertão: "Sol furtado de excesso" → intensidade, adversidade e calor opressivo; "Boi morto na beira da estrada" → abandono, precariedade e realidade social; "Serenidade de madrugada" →

vulnerabilidade, sensação física e memória sensorial. Essas imagens transcendem o sentido literal, permitindo que o leitor interprete experiências subjetivas, cultura regional e simbolismo poético. A conotação é, portanto, central na criação de significado, articulando realidade, memória e identidade cultural.

Questão 14 - C

A alternativa C melhor articula as dimensões que caracterizam Bem-te-vi: não se trata apenas de narrar episódios do sertão, mas de fundir realismo e imaginação, cotidiano e simbolismo, fazendo com que as histórias — carregadas de personagens e situações próprias do interior — reflitam experiências humanas mais amplas e uma identidade cultural marcada tanto pela memória quanto pela linguagem literária criativa. A obra envolve tradições, costumes, humor e reflexão crítica sobre vida e mundo, articulando narrativas aparentemente simples em um conjunto com forte dimensão simbólica e cultural.

Questão 15 - A

O trecho evidencia diversos recursos de coesão textual, essenciais para a narrativa literária: Repetição e paralelismo: “assim-assim-assim”, “iguazinhos” → cria ritmo e reforça sequência de dias repetitivos. Conectivos e marcadores de relação: “mas”, “e”, “embora” → articulam ideias, oposições e adições. Pronomes referenciais e retomadas: “dele”, “dela”, “ao saber do enunciado da boca da própria filha” → garantem referência coesa aos personagens e ações. Encadeamento temporal e causal: a narrativa flui do contexto ambiental para a ação da personagem e reação da mãe, mantendo clareza na sequência de acontecimentos. Esses mecanismos combinados permitem que o leitor compreenda tempo, espaço e relações causais, mesmo com linguagem literária rica em regionalismos e detalhes sensoriais.

Questão 16 - B

O poema emprega linguagem conotativa ao transformar elementos da natureza em símbolos da subjetividade do eu-lírico: “O rio suspira” → expressão de sentimentos, talvez tristeza ou melancolia; “A lua sorri com olhos de saudade” → humanização e simbolismo da saudade; “As árvores inclinam-se em reverência” → natureza interagindo com a experiência do eu-lírico. Esses recursos vão além da descrição literal, tornando o texto poético, simbólico e emocional.

Questão 17 - D

A notícia destaca que o desastre nuclear de Semipalatinsk foi encoberto pelo governo soviético, teve magnitude quatro vezes maior que Chernobyl, provocou hospitalizações a mais de 175 km do local e continua afetando a população, inclusive com defeitos congênitos em crianças.

Questão 18 - B

O encobrimento do desastre revela desrespeito aos civis e ao meio ambiente, pois milhares de pessoas foram expostas à radiação, e os efeitos persistem até hoje, incluindo defeitos congênitos em crianças. A notícia evidencia como decisões militares e políticas podem gerar impactos sociais e ambientais duradouros.

Questão 19 - A

O trecho “who made up 52.4 percent of public university enrollment in 2021” é uma oração subordinada adjetiva explicativa, introduzida pelo pronome relativo who, que retoma o termo “black, brown, and indigenous students”.

Questão 20 - B

O texto argumenta que a publicidade passou por uma mudança estrutural, em razão da transformação do comportamento do público, que deixou de ser majoritariamente passivo. Hoje, os consumidores escolhem o que consomem, ignoram anúncios e compartilham conteúdos que consideram relevantes.

HUMANAS

Questão 21 - C

A alternativa C é a correta, pois a formação histórica do Tocantins está ligada ao abandono político e administrativo do norte de Goiás, à carência de investimentos em infraestrutura (transportes, saúde, educação) e ao fortalecimento de movimentos que reivindicavam autonomia e maior representação política. Essas insatisfações culminaram na criação do estado pela Constituição Federal de 1988.

Questão 22 - D

A alternativa D é a correta porque reconhece a dinamicidade da história indígena, marcada por estratégias de resistência, adaptação e luta por direitos, frente à redução territorial, às políticas estatais e às frentes econômicas que atuaram no Tocantins desde o período colonial até a contemporaneidade.

Questão 23 - B

A alternativa B é a correta porque a colonização do território tocantinense esteve fortemente relacionada às bandeiras paulistas, às frentes de mineração (especialmente nos séculos XVII e XVIII) e à utilização dos rios como vias de circulação e povoamento. Esse processo foi marcado por conflitos com povos indígenas, exploração de mão de obra e formação de núcleos urbanos dispersos.

Questão 24 - E

A alternativa E é a correta, pois a economia do Tocantins atualmente é fortemente marcada pelo agronegócio, com produção de grãos e pecuária, integrada a corredores logísticos como rodovias, ferrovias e hidrovias, voltadas sobretudo à exportação. Esse modelo impulsiona o crescimento econômico, mas também gera concentração de renda, impactos ambientais e desigualdades regionais.

Questão 25 - A

A alternativa A é a correta, pois a agricultura e a pecuária no Tocantins estão fortemente associadas à expansão do agronegócio, caracterizada por grandes propriedades, mecanização, integração ao mercado externo e reconfiguração das relações de trabalho, frequentemente marcadas pela redução do emprego direto no campo e pela intensificação dos conflitos fundiários.

Questão 26 - C

A alternativa C é a correta, pois a valorização do capim-dourado evidencia uma relação dialética entre tradição e

mudança. As comunidades produtoras buscam preservar saberes ancestrais, ao mesmo tempo em que se adaptam às demandas do mercado e do turismo, o que gera tensões, negociações e redefinições da identidade cultural tocantinense.

Questão 27 - D

A alternativa D é a correta porque compreende a Festa de Reis como uma manifestação que integra religiosidade, convivência comunitária e produção de identidades locais, funcionando como espaço de interação social, memória coletiva e continuidade cultural no Tocantins.

Questão 28 - B

A alternativa B é a correta porque permite uma análise comparativa coerente entre dois estágios distintos de urbanização. No Tocantins, muitas cidades ainda passam por processos de estruturação urbana, acompanhando crescimento populacional recente e reorganização do espaço urbano. Já em Minas Gerais, a urbanização é, em grande parte, mais antiga, exigindo adaptações e requalificações de áreas já consolidadas.

Questão 29 - B

A alternativa B é a correta porque a distribuição populacional no Tocantins reflete a concentração em municípios que exercem funções administrativas, como a capital, e em áreas associadas a atividades econômicas dinâmicas e eixos de transporte, enquanto extensas áreas do território permanecem pouco povoadas. Esse padrão evidencia desigualdades históricas na ocupação e na oferta de infraestrutura.

Questão 30 - A

A alternativa B é a correta porque permite uma análise comparativa equilibrada das desigualdades sociais. No Tocantins, elas estão fortemente associadas à distribuição desigual de infraestrutura, renda e serviços públicos entre municípios e regiões. Já no Sudeste, apesar de maior dinamismo econômico, as desigualdades tendem a se manifestar com intensidade no interior das cidades, por meio da segregação socioespacial e da concentração de renda.

Questão 31 - B

A alternativa B é a correta porque o novo PCCR articula valorização profissional, formação, progressão na carreira e avaliação periódica de desempenho, revelando uma concepção de política educacional que combina incentivos institucionais e gestão do trabalho docente como estratégia de fortalecimento da educação pública.

Questão 32 - E

A alternativa E é a correta porque o Governo Provisório foi marcado pela centralização do poder nas mãos do Executivo, pela nomeação de interventores federais nos estados e pelo enfraquecimento das oligarquias regionais, especialmente as ligadas à política do café com leite. Esse período inaugurou uma nova forma de atuação do Estado brasileiro.

Questão 33 - B

A alternativa B é correta, pois os rios voadores transportam grandes volumes de umidade da Amazônia para outras regiões

do país, contribuindo para a regulação climática e impactando diretamente atividades econômicas e sociais, como a agricultura e o abastecimento de água.

Questão 34 - D

A alternativa D é correta porque Natividade tem origem no ciclo do ouro no período colonial, preservando casario histórico, igrejas e manifestações culturais que fortalecem o turismo cultural e a identidade regional.

Questão 35 - D

A alternativa D é correta porque expressa a multiplicidade de usos da Bacia do Rio Tocantins e sua influência na organização territorial, sem recorrer a termos absolutos. A bacia articula fatores naturais e intervenções humanas, como hidrelétricas, sistemas de abastecimento e atividades produtivas.

Questão 36 - D

A alternativa D é a correta porque relaciona a grilagem à reorganização do uso do território, evidenciando seus efeitos na intensificação de conflitos sociais e nos impactos ambientais, sem recorrer a generalizações ou termos absolutos. A grilagem atua como um elemento estruturante das disputas territoriais, especialmente em áreas de fronteira agrícola e expansão econômica.

Questão 37 - D

A alternativa D é correta porque expressa a complexidade atual das relações de trabalho, marcadas pela coexistência de empregos formais, informalidade, terceirização e novas formas de contratação, especialmente em regiões em processo de expansão econômica e reestruturação produtiva.

Questão 38 - B

A alternativa B é correta porque compreende a cidadania como um processo ampliado, que envolve participação institucional e não institucional, reconhecendo o papel da sociedade civil na construção e ampliação de direitos.

Questão 39 - B

A alternativa B é correta porque reconhece a luta pela terra como um processo social amplo, cujos impactos vão além da ocupação de áreas, envolvendo pressão por políticas públicas, reorganização social, conflitos, mudanças no uso do território e repercussões ambientais e políticas no Tocantins.

Questão 40 - B

A alternativa B é correta porque compreende a Festa do Divino como uma prática cultural que articula passado e presente, reforçando laços comunitários, identidade local e a memória histórica, elementos centrais do patrimônio cultural imaterial no Tocantins.

TARDE

MATEMÁTICA

Questão 1 - C

Resolução:

1 Total inicial de kits

$$36 \times 25 = 900 \text{ kits}$$

2 Kits reservados (20%)

$$0,20 \times 900 = 180 \text{ kits}$$

3 Kits distribuídos

$$900 - 180 = 720 \text{ kits}$$

4 Unidades de alimento desidratado

Cada kit contém 3 unidades:

$$720 \times 3 = 2.160$$

Questão 2 - D

Resolução:

1 Área destinada ao arroz

$$\frac{3}{8} \times 240 = 90 \text{ ha}$$

2 Área restante

$$240 - 90 = 150 \text{ ha}$$

3 Área destinada ao milho

$$\frac{5}{12} \times 150$$

$$150 \div 12 = 12,5$$

$$12,5 \times 5 = 62,5 \text{ ha}$$

4 Área destinada ao feijão

$$150 - 62,5 = 87,5 \text{ ha}$$

Questão 3 - C

Resolução:

1 Custo do asfalto

$$10,5 \times 418,75 = 4.396,875$$

2 Custo da brita

$$3,5 \times 256,40 = 897,40$$

3 Soma dos custos

$$4.396,875 + 897,40 = 5.294,275$$

Arredondando para duas casas decimais (valor monetário):

$$\boxed{R\$ 5.294,28}$$

Questão 4 - B

Resolução:

1 Aumento de 15%

$$1.200 \times 1,15 = 1.380$$

2 Desconto de 10% sobre o novo valor

$$1.380 \times 0,90 = 1.242$$

✓ Valor final: R\$ 1.242,00

Questão 5 - A

Resolução:

Aplicando a escala:

$$7,2 \times 25.000 = 180.000 \text{ cm}$$

Convertendo para quilômetros:

$$180.000 \div 100.000 = 1,8 \text{ km}$$

Questão 6 - E

Resolução:

1. Inversos do número de veículos:

$$\frac{1}{n_A} = \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{n_B} = \frac{1}{3}, \quad \frac{1}{n_C} = \frac{1}{4}$$

2. Soma dos inversos:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{6}{12} + \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{13}{12}$$

3. Frações do total para a equipe C:

$$\frac{1/4}{13/12} = \frac{1}{4} \times \frac{12}{13} = \frac{12}{52} = \frac{3}{13}$$

4. Volume destinado à equipe C:

$$\frac{3}{13} \times 1.040 = \frac{3 \cdot 1.040}{13} = \frac{3.120}{13} = 240 \text{ L}$$

Questão 7 - A

Resolução:

O número de dias é inversamente proporcional ao número de soldados e inversamente proporcional ao número de horas de trabalho por dia:

$$\text{Dias finais} = \frac{\text{Dias iniciais} \times \text{Soldados iniciais} \times \text{Horas iniciais}}{\text{Soldados finais} \times \text{Horas finais}}$$

Substituindo os valores:

$$y = \frac{6 \times 12 \times 6}{18 \times 12}$$

$$y = \frac{432}{216} = 2$$

Questão 8 - E

Resolução:

Seja x o número de patrulhas.

1. Distribuição com 15 kits/patrulha:

$$15x + 30 = \text{Total de kits} \quad (1)$$

2. Distribuição com 18 kits/patrulha:

$$18x - 12 = \text{Total de kits} \quad (2)$$

Igualando (total de kits é o mesmo):

$$15x + 30 = 18x - 12$$

$$30 + 12 = 18x - 15x$$

$$42 = 3x$$

$$x = 14$$

Questão 9 - C

Resolução:

1. Cada veículo recebe x litros e há 20 veículos:

$$20x \leq 360 \implies x \leq 18$$

2. Condição de autonomia mínima:

$$x \geq 15$$

3. Combinando as duas condições:

$$15 \leq x \leq 18$$

Questão 10 - D

Resolução:

Seja:

x = número de soldados da Equipe Alpha

y = número de soldados da Equipe Bravo

- 1 Sistema de equações:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 18 \\ 3x + 2y = 17 \end{cases}$$

- 2 Resolvendo por combinação

Multiplicando a primeira por 3 e a segunda por 2:

$$3(2x + 3y) = 6x + 9y = 54$$

$$2(3x + 2y) = 6x + 4y = 34$$

Subtraindo a segunda da primeira:

$$(6x + 9y) - (6x + 4y) = 54 - 34$$

$$5y = 20 \implies y = 4$$

Substituindo em $2x + 3y = 18$:

$$2x + 3 \cdot 4 = 18 \implies 2x + 12 = 18 \implies 2x = 6 \implies x = 3$$

Questão 11 - D

Resolução:

1. Diferença do rendimento entre 2024 e 2021:

$$1.725 - 1.058 = 667$$

2. Percentual de aumento:

$$\text{Percentual} = \frac{\text{Aumento}}{\text{Valor inicial}} \times 100$$

$$\text{Percentual} = \frac{667}{1.058} \times 100 \approx 63,05\%$$

Questão 12 - C

Resolução:

- Soldados que participaram do Treino de Tiro = 16
- Soldados que participaram do Treinamento de Obstáculos = 10
- Total de soldados em Tiro ou Obstáculos = $16 + 10 = 26$
- Total de soldados = 50
- Probabilidade = $\frac{26}{50} = 0,52 = 52\%$

Questão 13 - B

Resolução:

1. Soma das distâncias percorridas:

$$3,2 + 3,5 + 3,8 + 4,0 + 4,5 = 18,0 \text{ km}$$

2. Número de dias: 5

3. Cálculo da média aritmética:

$$\text{Média} = \frac{\text{Soma das distâncias}}{\text{Número de dias}} = \frac{18,0}{5} = 3,6 \text{ km}$$

Questão 14 - B

Resolução:

A fórmula da média ponderada é:

$$\text{Média Ponderada} = \frac{\sum(\text{nota} \times \text{peso})}{\sum \text{pesos}}$$

- Convertendo os pesos em fração: $40\% = 0,4$; $35\% = 0,35$; $25\% = 0,25$
- Multiplicando cada nota pelo peso:
 - Redação: $85 \times 0,4 = 34$
 - Matemática: $90 \times 0,35 = 31,5$
 - Ciências: $80 \times 0,25 = 20$
- Somando os resultados:

$$34 + 31,5 + 20 = 85,5$$

Questão 15 - A

Resolução:

- Número total de soldados = $2 + 4 + 2 + 1 = 9$
- Localizar a posição da mediana:

$$\text{Posição da mediana} = \frac{n+1}{2} = \frac{9+1}{2} = 5^\circ \text{ soldado}$$

3. Determinar o intervalo mediano:

- 1º e 2º soldados $\rightarrow 3,0 - 3,4$
- 3º a 6º soldados $\rightarrow 3,5 - 3,9$  (contém o 5º soldado)

4. Mediana aproximada = meio do intervalo mediano:

$$\text{Mediana} \approx \frac{3,5 + 3,9}{2} = 3,7 \text{ km}$$

Questão 16 - B

Resolução:

A fórmula da área do triângulo com dois lados e o ângulo entre eles é:

$$\text{Área} = \frac{1}{2} \times (\text{lado}_1) \times (\text{lado}_2) \times \sin 60^\circ$$

Sabemos que:

$$\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx \frac{1,7}{2} = 0,85$$

1. Substituindo os valores:

$$\text{Área} = \frac{1}{2} \times 120 \times 80 \times 0,85$$

2. Calculando passo a passo:

- $0,5 \times 120 = 60$
- $60 \times 80 = 4800$
- $4800 \times 0,85 = 4080$

Questão 17 - B

Resolução:

Para quadriláteros inscritos em circunferência, usamos a fórmula de

Brahmagupta:

$$\text{Área} = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}$$

1. Calcular o semiperímetro s :

$$s = \frac{a+b+c+d}{2} = \frac{50+40+60+30}{2} = \frac{180}{2} = 90$$

2. Substituir na fórmula:

$$\text{Área} = \sqrt{(90-50)(90-40)(90-60)(90-30)} = \sqrt{40 \cdot 50 \cdot 30 \cdot 60}$$

3. Calcular passo a passo:

- $40 \cdot 50 = 2.000$
- $30 \cdot 60 = 1.800$
- $2.000 \cdot 1.800 = 3.600.000$
- $\sqrt{3.600.000} \approx 1.897 \approx 1.900 \text{ m}^2$

✓ Área aproximada: 1.900 m^2

Questão 18 - C

Resolução:

1. Descobrir o comprimento do depósito usando a diagonal do piso

(implícito: Teorema de Pitágoras no retângulo da base):

$$d^2 = \text{largura}^2 + \text{comprimento}^2$$

$$10^2 = 8^2 + L^2$$

$$100 = 64 + L^2$$

$$L^2 = 36 \implies L = 6 \text{ m}$$

2. Calcular o volume do paralelepípedo:

$$V = \text{comprimento} \times \text{largura} \times \text{altura}$$

$$V = 6 \times 8 \times 6 = 288 \text{ m}^3$$

Questão 19 - E

Resolução:

1. Identificar a função linear (variação constante por semana):

$$P(x) = a \cdot x + b$$

onde:

- $P(x)$ = produção por hectare na semana x
- a = incremento semanal
- b = produção inicial

2. Usar os dados para encontrar a e b :

- Semana 1: $P(1) = 4 \Rightarrow 4 = a \cdot 1 + b$
- Semana 5: $P(5) = 12 \Rightarrow 12 = a \cdot 5 + b$

3. Subtrair as equações para achar a :

$$12 - 4 = (5a + b) - (a + b) \Rightarrow 8 = 4a \Rightarrow a = 2$$

4. Encontrar b :

$$4 = 2 \cdot 1 + b \Rightarrow b = 2$$

5. Função linear:

$$P(x) = 2x + 2$$

6. Produção na 8ª semana:

$$P(8) = 2 \cdot 8 + 2 = 16 + 2 = 18 \text{ t/ha}$$

Questão 20 - B

Resolução:

1. Fórmula da união de três conjuntos:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

2. Substituindo os valores conhecidos:

$$60 = 30 + 35 + 25 - 15 - 10 - 8 + x$$

3. Somando e subtraindo:

$$30 + 35 + 25 = 90$$

$$15 + 10 + 8 = 33$$

$$90 - 33 = 57$$

4. Encontrar a interseção tripla:

$$60 = 57 + x \Rightarrow x = 60 - 57 = 3$$

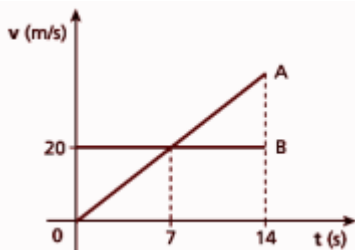
NATUREZAS

Questão 21 - C

Resolução: $n_B > n_A$, porque o raio aproxima-se da normal ao passar de A para B. • Se n_C fosse igual a n_A , haveria refração de B para C. Como não há, concluímos que n_C é menor que n_A . $n_B > n_A > n_C$

Questão 22 - D

Resolução: Em $t_0 = 0$, os automóveis estão lado a lado. Para que isto volte a ocorrer, devemos ter $\Delta s_A = \Delta s_B$:



Em $T = 14$ s, as áreas do triângulo (Δs_A) e do retângulo (Δs_B) são iguais.

Questão 23 - B

$$E_{m_0} = E_{m_f}$$

$$\frac{K x^2}{2} = \frac{m v_p^2}{2} + m g h$$

$$\frac{K x^2}{2} = 0,75 \frac{K x^2}{2} + m g h$$

$$0,25 \cdot \frac{K x^2}{2} = m g \cdot h \Rightarrow x = \sqrt{\frac{8 m g h}{K}}$$

$$x = \sqrt{\frac{8 \cdot 0,60 \cdot 10,0 \cdot 0,60}{2,0 \cdot 10^3}} \text{ (m)}$$

$$x = 0,12 \text{ m} = 12,0 \text{ cm}$$

Questão 24 - D

Resolução:

A - Verdadeiro - energia cinética permanece constante e a potencial gravitacional diminui

B - Errado - $E_m = E_c + E_p$. A constância de E_c e a diminuição de E_p fazem E_m diminuir. Sistema não conservativo.

C - Correto

Questão 25 - C

Resolução: Para uma alavanca em equilíbrio, os momentos das forças em relação ao ponto de apoio devem ser iguais:

$$F_1 \cdot d_1 = F_2 \cdot d_2$$

Onde:

$$F_1 = 120 \text{ N (peso do bloco)}$$

$$d_1 = 30 \text{ cm}$$

$$F_2 = ? \text{ (força aplicada pelo estudante)}$$

$$d_2 = 90 \text{ cm}$$

Substituindo:

$$120 \cdot 30 = F \cdot 90$$

$$3600 = 90F$$

$$F = 40 \text{ N}$$

Portanto, a força necessária para equilibrar o sistema é 40 N

Questão 26 - C

Resolução:

Primeiro somamos as potências dos aparelhos:

$$P_{\text{total}} = 4400 + 20 = 4420 \text{ W}$$

Agora calculamos a corrente:

$$P = UI$$

$$4420 = 220I$$

$$I = 20 \text{ A}$$

Portanto, a corrente elétrica total é 20 A.

Questão 27 - B

Resolução:

Diferença de potência entre as lâmpadas:

$$\Delta P = 60 - 10 = 50 \text{ W}$$

Tempo total em 30 dias:

$$t = 5 \times 30 = 150 \text{ h}$$

Energia economizada:

$$E = P \cdot t$$

$$E = 50 \times 150 = 7500 \text{ Wh}$$

Convertendo para kWh:

$$7500 \text{ Wh} = 7,5 \text{ kWh}$$

Portanto, a economia mensal aproximada é de 7,5 kWh.

Questão 28 - C

Comentário: A água destilada é uma substância pura composta. O soro fisiológico e o ar são misturas homogêneas, pois apresentam fase única.

Questão 29 - B

Comentário: Inicialmente, os sólidos mais densos, como partículas metálicas, podem ser separados por decantação, devido à diferença de densidade em relação à água. Em seguida, a presença de óleo, que é menos denso e imiscível com a água, permite sua separação por flotação, técnica amplamente utilizada em processos ambientais. Por fim, para remover os sais dissolvidos e obter água purificada, emprega-se a destilação simples, que separa o solvente dos solutos não voláteis. Portanto, a sequência correta é decantação → flotação → destilação simples, correspondente à alternativa B.

Questão 30 - C

Comentário: O CO_2 sólido passa diretamente para o estado gasoso, sem formar líquido. Esse processo é chamado sublimação.

Questão 31 - E

Comentário: Escurecimento de frutas e ferrugem envolvem perda de elétrons e reação com oxigênio → oxidação.

Questão 32 - B

Comentário: Na atmosfera, o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio sofrem oxidação e reagem com a água presente no ar, formando ácidos como o ácido sulfúrico (H_2SO_4) e o ácido nítrico (HNO_3). Esses compostos são responsáveis pela chuva ácida, que provoca corrosão de monumentos, empobrecimento do solo, contaminação de rios e prejuízos à vegetação.

Questão 33 - D

Comentário: Misturar água sanitária (hipoclorito) com amônia produz cloraminas e cloro, gases altamente tóxicos.

Questão 34 - B

Resolução: O aumento da resistência ao inseticida ao longo das gerações ocorre porque alguns indivíduos já possuíam, por variabilidade genética, características que lhes conferiam maior sobrevivência frente ao produto. Esses indivíduos tiveram maior sucesso reprodutivo e transmitiram essa característica aos descendentes, tornando-a mais frequente na população. Esse mecanismo caracteriza a seleção natural, e não uma adaptação induzida ou modificações adquiridas ao longo da vida. Assim, a alternativa correta é a letra B.

Questão 35 - A

Resolução: A redução das abelhas compromete a polinização de diversas espécies vegetais, levando à diminuição da produção de frutos e sementes e, ao longo do tempo, à redução da biomassa dos produtores. Como os produtores constituem a base das teias alimentares, essa diminuição resulta em menor disponibilidade de energia para herbívoros e, de forma indireta, para consumidores de níveis tróficos mais elevados. Assim, a alternativa correta é a letra A, pois reconhece o efeito em cascata provocado pela retirada de uma espécie funcionalmente importante.

Questão 36 - C

Resolução: Nos ecossistemas, a energia entra principalmente pela base da cadeia alimentar, sendo incorporada pelos produtores ou organismos de menor nível trófico e transferida aos níveis superiores com perdas sucessivas a cada etapa, principalmente na forma de calor. Quando fatores ambientais, como a instabilidade das chuvas, afetam os organismos basais, ocorre uma redução inicial da energia disponível para todo o sistema. Embora os organismos do topo possam apresentar uma resposta mais tardia, devido ao acúmulo momentâneo de biomassa ou reservas energéticas, a diminuição na base inevitavelmente compromete o fluxo energético como um todo. Assim, os impactos se propagam de forma gradual pela cadeia alimentar, o que explica por que os efeitos iniciais são mais intensos na base. Portanto, a alternativa correta é a letra C.

Questão 37 - B

Resolução: No início de um aquário recém-montado, ainda não há populações estabelecidas de bactérias nitrificantes responsáveis por transformar compostos nitrogenados tóxicos em formas menos prejudiciais. Os resíduos metabólicos dos peixes liberam amônia na água, substância altamente tóxica, que deveria ser convertida em nitrito e, posteriormente, em nitrato. Sem esse processo biológico funcionando adequadamente, ocorre o acúmulo de amônia e nitrito, levando à toxicidade da água e à chamada “síndrome do aquário novo”. Assim, a alternativa correta é a letra B, pois relaciona corretamente o problema à ausência inicial das bactérias envolvidas no ciclo do nitrogênio.

Questão 38 - C

Resolução: O estômago exerce tanto digestão mecânica, por meio de movimentos peristálticos, quanto digestão química, principalmente das proteínas, graças à ação do suco gástrico que contém ácido clorídrico e a enzima pepsina. A absorção da maioria dos nutrientes ocorre no intestino delgado, o fígado não produz enzimas digestivas e a bile atua na emulsificação dos lipídios, facilitando sua digestão, mas não realiza digestão química direta. Assim, a alternativa correta é a letra C.

Questão 39 - A

Resolução: A capacidade pulmonar está relacionada principalmente à eficiência das trocas gasosas realizadas nos alvéolos pulmonares, onde ocorre a hematose. Nesse processo, o oxigênio difunde-se do ar alveolar para o sangue, possibilitando adequada oxigenação dos tecidos. Embora a condução do ar pelas vias respiratórias e a eliminação do dióxido de carbono sejam etapas importantes da respiração, elas não definem isoladamente a capacidade pulmonar, que depende da área alveolar funcional e da eficiência da difusão gasosa. Assim, a alternativa correta é a letra A.

Questão 40 - C

Resolução: A resistência bacteriana ocorre quando, em uma população de bactérias, alguns indivíduos apresentam características que lhes permitem sobreviver à ação do antibiótico. O uso inadequado desses medicamentos favorece a seleção dessas bactérias resistentes, que passam a se multiplicar. Não é o organismo humano que se torna resistente, antibióticos não atuam contra vírus, o problema não se restringe ao ambiente hospitalar e a interrupção precoce do tratamento, ao contrário, aumenta o risco de seleção de bactérias resistentes. Assim, a alternativa correta é a letra C.